

Reactivo 13 [Álgebra I]

Si $x = 3$ y $y = -2$, ¿cuál es el valor de $x^2 - 2xy + y^2$?

- A) -1
- B) 1
- C) 5

☐ ☒ **D) 25**

Reactivo 14 [Aritmética]

¿Cuál de los siguientes números es MAYOR?

- A) 0.625
- B) $\frac{5}{8}$

☐ ☒ **C) $\frac{3}{4}$**

D) 0.6

Reactivo 15 [Álgebra I]

Si $2^n = 32$, ¿cuál es el valor de 2^{n+2} ?

- A) 34
- B) 64

☐ ☒ **C) 128**

D) 256

Reactivo 16 [Aritmética]

La razón de hombres a mujeres en una oficina es de 3:2. Si hay 30 hombres, ¿cuántas mujeres hay?

- A) 10
- B) 15

☐ ☒ **C) 20**

D) 45

Reactivo 17 [Aritmética]

Un producto cuesta \$60 y tiene un descuento del 40%. ¿Cuál es el precio final?

A) \$24

☐ ☒ **B) \$36**

- C) \$40
- D) \$48

Reactivo 18 [Aritmética]

El precio de un celular aumentó de \$300 a \$360. ¿Cuál fue el porcentaje de aumento?

- A) 10%
- B) 15%

☐ ☒ **C) 20%**

D) 25%

Reactivo 19 [Aritmética]

Tres amigos invierten \$1,000, \$1,500 y \$2,500 en un negocio. Si la ganancia es de \$5,000, ¿cuánto recibe el que invirtió \$2,500?

- A) \$1,500
- B) \$2,000

☐ ☒ **C) \$2,500**

D) \$3,000

Reactivo 20 [Aritmética]

12 trabajadores construyen un muro en 20 días. ¿Cuántos días tardarían 16 trabajadores?

A) 10

☐ ☒ **B) 15**

- C) 20
- D) 24

Reactivo 21 [Aritmética]

Si 5 libros cuestan \$75, ¿cuánto cuestan 8 libros?

A) \$100

B) \$110

C) \$115

☐ ☒ **D) \$120**

Reactivo 22 [Aritmética]

Un artículo cuesta \$200 y tiene un descuento del 15%. Si pagas con tarjeta, tienes un 10% adicional. ¿Cuánto pagas?

A) \$150

☐ ☒ **B) \$153**

C) \$170

D) \$180

Reactivo 23 [Aritmética]

En una escuela, el 60% de los estudiantes son mujeres. Si hay 720 estudiantes, ¿cuántos hombres hay?

☐ ☒ **A) 288**

B) 432

C) 480

D) 528

Reactivo 24 [Aritmética]

Una receta para 4 personas usa 2 tazas de harina. ¿Cuántas tazas para 10 personas?

A) 3

B) 4

☐ ☒ **C) 5**

D) 6

Reactivo 25 [Aritmética]

El precio de una bicicleta era de \$450. Ahora cuesta \$360. ¿Qué porcentaje de descuento tiene?

A) 10%

B) 15%

☐ ☒ **C) 20%**

D) 25%

Reactivo 26 [Aritmética]

La razón de estudiantes de ciencias a estudiantes de letras es de 2:5. Si hay 350 estudiantes de letras, ¿cuántos de ciencias hay?

A) 100

B) 120

☐ ☒ **C) 140**

D) 160

Reactivo 27 [Aritmética]

Un cuaderno cuesta \$8. Si el precio aumenta un 25%, ¿cuánto cuesta ahora?

A) \$9

☐ ☒ **B) \$10**

C) \$11

D) \$12

Reactivo 28 [Aritmética]

Una mezcla de concreto usa 3 partes de arena por cada 2 partes de cemento. Si se usan 90 kg de arena, ¿cuántos kg de cemento?

A) 30

B) 45

☐ ☒ **C) 60**

D) 75

Reactivo 29 [Aritmética]

8 pintores pintan una casa en 12 días. ¿Cuántos pintores para pintarla en 6 días?

A) 4

B) 12

☐ ☒ **C) 16**

D) 18

Reactivo 30 [Aritmética]

Un producto vale \$50. Sube un 10% y al año siguiente baja un 10%. ¿Cuál es su precio final?

☐ ☒ **A) \$49.50**

B) \$50

C) \$50.50

D) \$55

Reactivo 31 [Álgebra II]

¿Cuál de las siguientes gráficas muestra una función creciente para todo valor de x ?

A) Opción A

B) Opción B

C) Opción C

☐ ☒ **D) Opción D**

Reactivo 32 [Álgebra II]

Los boletos para 2 adultos y 3 niños cuestan \$67. Para 3 adultos y 2 niños cuestan \$78. ¿Cuál es el precio del boleto de adulto?

A) \$29

☐ ☒ **B) \$20**

C) \$15

D) \$9

Reactivo 33 [Álgebra II]

La recta $y - 1 = 5(x - 1)$ contiene el punto $(0, p)$. ¿Cuál es el valor de p ?

☐ ☒ **A) -4**

B) -3

C) 0

D) 6

Reactivo 34 [Aritmética]

Dos camiones salen de puntos opuestos. Uno a 40 km/h y otro a 60 km/h. Si la distancia es 300 km, ¿cuántas horas tardan en encontrarse?

☐ ☒ **A) 3**

B) 3.5

C) 4

D) 4.5

Reactivo 35 [Álgebra II]

¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la región sombreada de la figura?

- A) $y \leq x + 1$
B) $y < x + 1$
C) $y = x + 1$

☐ ☒ **D) $y \geq x + 1$**

Reactivo 36 [Geometría]

Un joven viaja 12 millas al norte y 16 millas al oeste. ¿A cuántas millas está de su casa?

- ☐ ☒ **A) 20**
B) 24
C) 25
D) 26

Reactivo 37 [Geometría]

El perímetro del cuadrado X es 12 y del cuadrado Z es 28. ¿Cuál es el perímetro del cuadrado V?

- ☐ ☒ **A) 40**
B) 44
C) 100
D) 121

Reactivo 38 [Geometría]

En la figura, $AB \perp BC$, $AC = 30$ cm y $BD = 20$ cm. ¿Cuánto mide AB ?

- A) 20
B) 24
☐ ☒ **C) 25**
D) 50

Reactivo 39 [Probabilidad]

¿Cuál es la probabilidad de obtener una B y un 5 al girar cada ruleta una sola vez?

- A) $1/10$
☐ ☒ **B) $1/24$**
C) $5/24$
D) $10/24$

Reactivo 40 [Probabilidad]

¿Cuántos números diferentes de tres dígitos se pueden formar si cada dígito es MENOR que 5?

- A) 15
☐ ☒ **B) 100**
C) 125
D) 500

Reactivo 41 [Álgebra II]

En el diagrama de Venn, $A =$ múltiplos de 3 y $B =$ múltiplos de 2. ¿Cuál número pertenece a la región sombreada?

- A) 5
B) 8
☐ ☒ **C) 12**
D) 21

Reactivo 42 [Álgebra II]

¿Cuál es la pendiente de la recta que contiene los puntos (5, -4) y (8, -10)?

- A) 2
B) $-3/6$
☐ ☒ **C) -2**
D) $-14/3$

Reactivo 43 [Álgebra II]

Las soluciones de $3x^2 + 11x + 10 = 0$ son:

- ☐ ☒ **A) $x = -2$, $x = -5/3$**
B) $x = -2$, $x = 3/5$
C) $x = 2$, $x = -5/3$
D) $x = 2$, $x = 5/3$

Reactivo 44 [Geometría]

En la figura, la altura del triángulo es 6 unidades y $PQ = 10$ unidades. ¿Cuáles son las coordenadas de Q?

- ☐ ☒ **A) (8, 6)**
B) (8, 10)
C) (10, 8)
D) (6, 10)

Reactivo 45 [Álgebra I]

Si $(5^m)^n = 5^m \times 5^k$, ¿cuál es el valor de k en términos de m y n?

- ☐ ☒ **A) $m(n-1)$**
B) $n(m-1)$
C) $mn-m$
D) mn

Reactivo 46 [Geometría]

Un círculo tiene radio 5 cm. ¿Cuántos centímetros mide su circunferencia?

- A) 25π
☐ ☒ **B) 10π**
C) 6π
D) 5π

Reactivo 47 [Geometría]

En la figura, $BC \parallel AD$. ¿Cuál es el área del trapecio ABCD?

- A) 20
☐ ☒ **B) 22**
C) 24
D) 32

Reactivo 48 [Geometría]

El perímetro del rectángulo es 62 cm. ¿Cuántos centímetros mide su largo?

- A) 28
B) 20
☐ ☒ **C) 17**
D) 11

Reactivo 49 [Geometría]

En la figura, las rectas M y N son paralelas. ¿Cuánto mide el ángulo BAC?

- A) 30
B) 40
☐ ☒ **C) 70**
D) 110

Reactivo 50 [Geometría]

De acuerdo con la figura, ¿a qué distancia está el punto A del punto B?

- ☐ ☒ **A) $2\sqrt{5}$**
B) $4\sqrt{5}$
C) $6\sqrt{5}$
D) $8\sqrt{5}$

Reactivo 51 [Geometría]

En el ΔPQR , $PQ = RQ$ y $PR = x$. Si $PQ = x + 5$ y el perímetro es 31 cm, ¿cuánto mide RQ?

- ☐ ☒ **A) 12**
B) 13
C) 21
D) 26

Reactivo 52 [Estadística]

La gráfica muestra el número de estudiantes por computadora. La razón de nivel superior a nivel intermedio es:

- A) 5:4
☐ ☒ **B) 4:5**
C) 2:1
D) 1:2

Reactivo 53 [Probabilidad]

Una caja contiene 4 canicas de colores diferentes. ¿De cuántas maneras se pueden sacar las 4 una después de otra?

- A) 4
☐ ☒ **B) 24**
C) 26
D) 30

Reactivo 54 [Estadística]

Si el promedio de cinco enteros consecutivos es 10, ¿cuál es el entero MAYOR?

- A) 11
☐ ☒ **B) 12**
C) 25
D) 50

Reactivo 55 [Álgebra I]

Si $3/(5x) = 9$, entonces $5x = ?$ (escribe tu respuesta como fracción simplificada)

- ☐ ☒ **Respuesta: $1/3$**

